

Tutorial de L^AT_EX

César

9 de octubre de 2026

Índice

1. Estructura del documento

La jerarquía de secciones es:

```
\part{} \chapter{} (solo report/book) \section{}  
\subsection{} \subsubsection{} \paragraph{}
```

Con un asterisco la sección no lleva número ni sale en el índice: `\section*{Sin numerar}`

1.1. Una subsección

Los párrafos se separan dejando una línea en blanco. Los espacios múltiples se ignoran, y los saltos de línea simples también. Para forzar un salto de línea usa `\\`
y para una página nueva `\newpage`.

2. Formato de texto

- **Negrita** $\rightarrow$ `\textbf{...}`
- *Cursiva* $\rightarrow$ `\textit{...}`
- Subrayado $\rightarrow$ `\underline{...}`
- Monoespaciada $\rightarrow$ `\texttt{...}`
- *Énfasis* (cursiva que se anida bien) $\rightarrow$ `\emph{...}`
- CAPITULARES $\rightarrow$ `\textsc{...}`
- **Texto en color** $\rightarrow$ `\{ \color{red} ... \}` (requiere xcolor)

Tamaños relativos: `tiny` `scriptsize` `footnotesize` `small` `normalsize` `large` `Large`
`huge` `Huge`

3. Listas

Lista con viñetas (`itemize`):

- Primer elemento
- Segundo elemento

- Se pueden anidar

Lista numerada (`enumerate`):

1. Primero

2. Segundo

a) Sub-punto

Lista de descripciones (`description`):

LaTeX Sistema de composición tipográfica.

pdflatex Compilador que genera PDF directamente.

4. Matemáticas

Fórmula **en línea** con `$...$`: la ecuación $E = mc^2$ queda dentro del párrafo. También vale `\( ... \)`: $a^2 + b^2 = c^2$.

Fórmula **destacada** con `\[ ... \]`:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Con numeración usa el entorno `equation`:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1}$$

y la citas así: la ecuación (??) es la fórmula cuadrática (`\label + \eqref` o `\ref`).

4.1. Piezas habituales

- Fracción: $\frac{a}{b} \rightarrow \texttt{\backslashfrac{a}{b}}$
- Sub/superíndices: $x_1, x^2, x_1^2 \rightarrow \texttt{x_1}, \texttt{x^2}$
- Raíz: $\sqrt{x}, \sqrt[3]{x} \rightarrow \texttt{\backslashsqrt{x}}, \texttt{\backslashsqrt[3]{x}}$
- Suma y producto: $\sum_{i=1}^n i, \prod_{k=1}^n k$
- Integral: $\int_a^b f(x) dx$

- Límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- Letras griegas: $\alpha, \beta, \pi, \Omega \rightarrow \backslash\alpha, \backslash\Omega$
- Relaciones: $\leq, \geq, \neq, \approx, \in, \subset$
- Operadores lógicos: $\forall, \exists, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Matrices con `pmatrix` (paréntesis), `bmatrix` (corchetes):

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Varias ecuaciones alineadas con `align*` (& marca la alineación, * quita la numeración):

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$

5. Tablas

El entorno `tabular` define las columnas: `l` = izquierda, `c` = centro, `r` = derecha, `|` = línea vertical, `\hline` = línea horizontal.

Nombre	Tipo	Valor
pi	constante	3.1416
e	constante	2.7183
phi	constante	1.6180

Con `p{4cm}` la columna tiene ancho fijo y ajusta el texto. El entorno `table` + `\caption` hace la tabla “flotante” y con número (la posiciona L^AT_EX donde quede mejor).

6. Imágenes

Necesitas `graphicx` y el archivo de imagen junto al `.tex`:

```
\begin{figure}[h]           % h = aquí, t = arriba, b = abajo, p = página
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{imagen.png}
\caption{Pie de foto}
\label{fig:ejemplo}
\end{figure}
% y luego: ver la figura~\ref{fig:ejemplo}
```

7. Enlaces y referencias

Con `hyperref`:

- Web: `https://www.latex-project.org` $\rightarrow$ `\url{...}`
- Con texto: documentación de Overleaf $\rightarrow$ `\href{url}{texto}`
- Referencia interna: la sección ?? habla de código $\rightarrow$ `\label + \ref`

8. Código fuente

En línea: `print("hola")` con `\verb|...|`.

Bloque con `verbatim` (tal cual, sin formato) o `lstlisting` (con colores, del paquete `listings`):

```
def fibonacci(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        yield a
        a, b = b, a + b
```

9. Citas y notas al pie

Texto citado largo con `quote`:

“LaTeX es el estándar de facto para documentos científicos.”

Una nota al pie se inserta en medio del texto¹.

Para bibliografía real se usa BibTeX/Biber con un archivo `.bib` y comandos `\cite{clave}`.

10. Trucos finales

- Caracteres especiales, escápalos con `\:% $ & # - { }`
- Espacio irrompible (no se corta la línea): `sección~\ref{...}`
- Puntos suspensivos correctos: `... \rightarrow \ldots`
- Comillas tipográficas: “dobles” y ‘simples’

¹Así se ve una nota al pie: `\footnote{...}`.

- Comentar varias líneas rápido: selecciona y usa % al inicio (en la mayoría de editores, Ctrl+//)
- Errores de compilación: lee el .log; el error real suele estar en la primera línea que menciona.